Codificación de Módulos de Software con Framework JAVA GA7-220501096-AA3-EV01

Sebastián Rosas Noguera

Juan Esteban Gallego Loaiza

Paola Corredor Marín

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Análisis Y Desarrollo De Software

3070200

Yerlys Jesús Sánchez Pino

4 marzo 2026

Introducción

El presente informe técnico documenta el proceso de codificación del módulo central para el sistema de gestión de farmacia, aplicando tecnologías modernas de desarrollo. Para esta fase, se abandonó la arquitectura tradicional y se adoptó **Spring Boot**, el framework líder en la industria para la construcción de aplicaciones con Java. El resultado es una API REST (Backend) robusta, escalable y estructurada bajo el patrón MVC, la cual está preparada para ser consumida de manera independiente por aplicaciones móviles o interfaces web (Stand-alone/Web/Móvil), devolviendo datos estandarizados en formato JSON.

Objetivo

Realizar la codificación del módulo del proyecto de software (Buscador Predictivo y Gestión de Inventario) aplicando el framework Spring Boot de Java, asegurando la trazabilidad con los artefactos del ciclo de vida del software elaborados en fases anteriores y cumpliendo estrictamente con los estándares de codificación, documentación y control de versiones exigidos.

Desarrollo

La construcción del módulo se llevó a cabo integrando las herramientas del framework y cumpliendo con los lineamientos del proyecto:

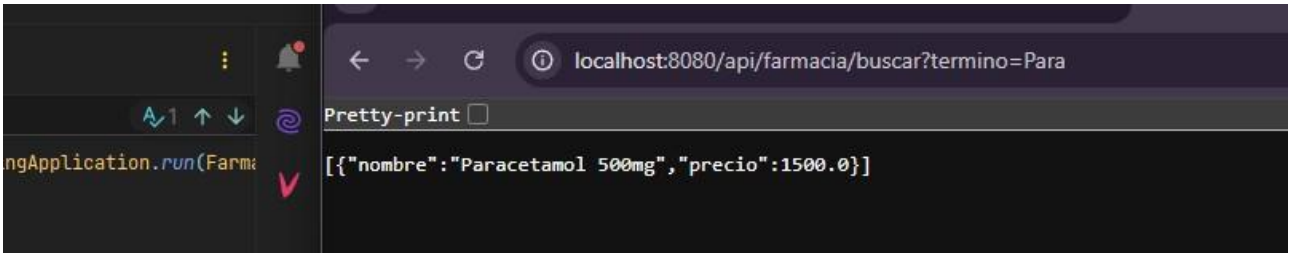
- **A. Trazabilidad con Artefactos del Software:**
    - **Diagrama de Clases:** Se implementó la entidad principal Medicamento en el paquete de *modelos*, utilizando el encapsulamiento propio de la Programación Orientada a Objetos (atributos privados y métodos de acceso).
    - **Casos de Uso e Historias de Usuario:** Se materializó la lógica de negocio para las historias *"Buscar medicamento por coincidencia"* y *"Registrar nuevo medicamento"* dentro de la clase FarmaciaService, utilizando operaciones de filtrado funcional (Streams).
    - **Prototipos y Arquitectura:** Se diseñó el controlador web FarmaciaController para exponer las rutas HTTP (@GetMapping y @PostMapping). Al ser una arquitectura API REST, el sistema ya no depende de vistas incrustadas, sino que procesa y responde peticiones estándar para cualquier cliente frontal (Frontend).
- **B. Cumplimiento de Estándares de Codificación y Comentarios:** El código fuente fue desarrollado respetando las convenciones de Java:
    - Uso de **CamelCase** para variables y métodos (ej. buscarPredictivo, nombreComercial).
    - Uso de **PascalCase** para la definición de clases (ej. FarmaciaService).

- **Comentarios Obligatorios:** Se implementó documentación técnica detallada en formato *JavaDoc* (/** ... */) en las cabeceras de todas las clases y métodos principales, explicando su propósito y relación con el negocio.

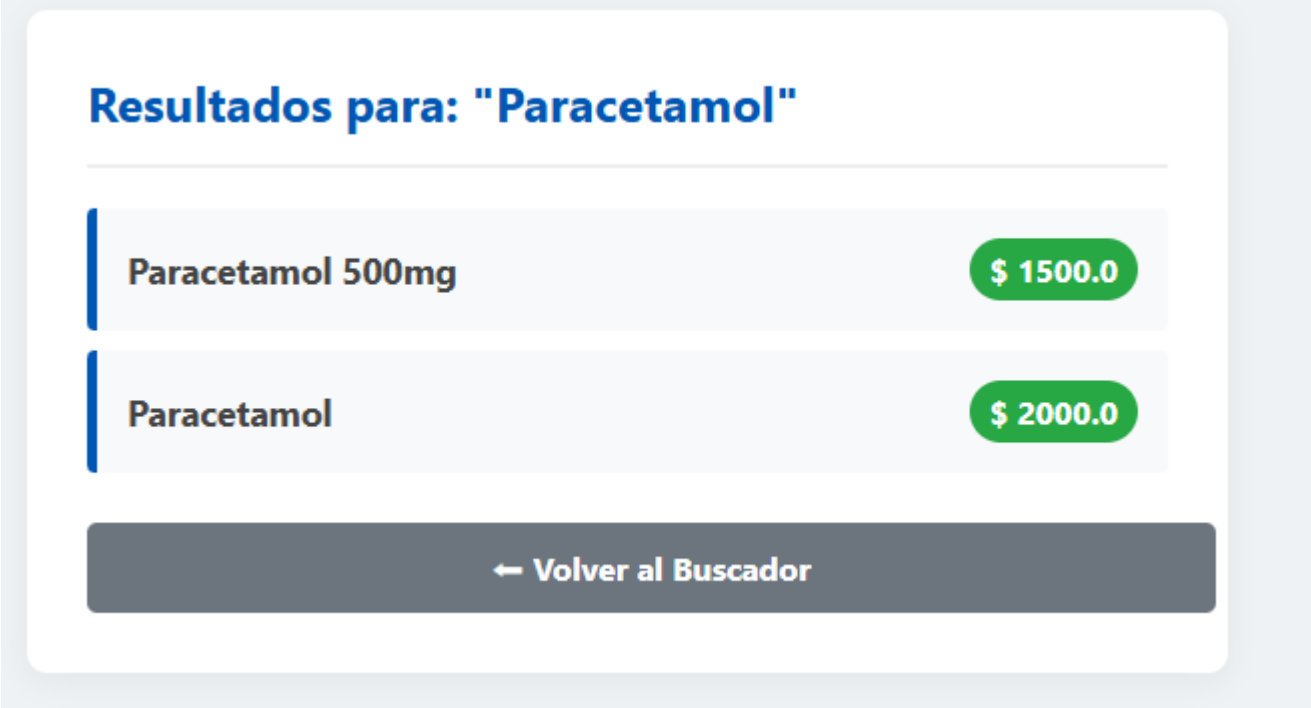
- **C. Herramientas de Versionamiento (Repositorio):** El código fuente ha sido gestionado mediante Git, permitiendo llevar un control de cambios ordenado de la evolución del framework.
  - **Enlace del Repositorio en GitHub:** [PEGA AQUÍ TU ENLACE DE GITHUB DE ESTE PROYECTO]

- **D. Evidencias de Ejecución:** A continuación, se demuestra el correcto funcionamiento del servidor embebido Tomcat (provisto por Spring Boot) y la respuesta exitosa del buscador predictivo consumiendo el endpoint a través del navegador y validaciones:

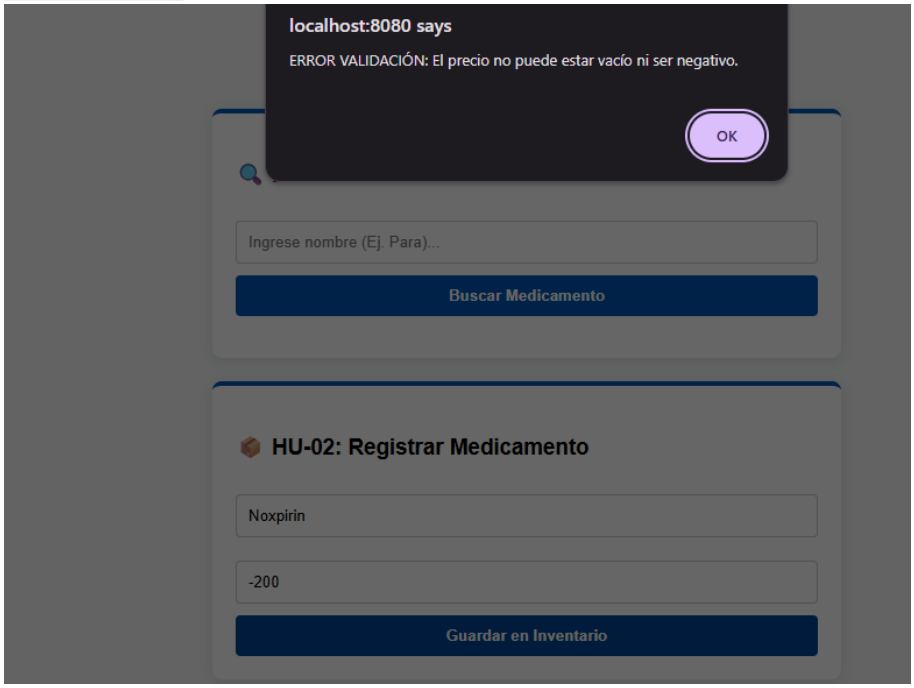
```
"C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-17.0.16.8-hotspot\bin\java.exe" ...

  .   ____          _            __ _ _
 /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __  __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
 \\/  ___)| |_)| | | | | || (_| |  ) ) ) )
  '  |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
 =========|_|==============|___/=/_/_/_/

 :: Spring Boot ::                (v4.0.3)

2026-02-26T12:11:22.361-05:00  INFO 19548 --- [farmacia] [           main] com.sena.farmacia.FarmaciaA
2026-02-26T12:11:22.367-05:00  INFO 19548 --- [farmacia] [           main] com.sena.farmacia.FarmaciaA
2026-02-26T12:11:23.171-05:00  INFO 19548 --- [farmacia] [           main] o.s.boot.tomcat.TomcatWebSe
2026-02-26T12:11:23.181-05:00  INFO 19548 --- [farmacia] [           main] o.apache.catalina.core.Star
2026-02-26T12:11:23.181-05:00  INFO 19548 --- [farmacia] [           main] o.apache.catalina.core.Star
2026-02-26T12:11:23.226-05:00  INFO 19548 --- [farmacia] [           main] b.w.c.s.WebApplicationConte
2026-02-26T12:11:23.569-05:00  INFO 19548 --- [farmacia] [           main] o.s.boot.tomcat.TomcatWebSe
2026-02-26T12:11:23.573-05:00  INFO 19548 --- [farmacia] [           main] com.sena.farmacia.FarmaciaA
```


localhost:8080/api/farmacia/buscar?termino=Para
Pretty-print
ngApplication.run(Farma
[{"nombre":"Paracetamol 500mg","precio":1500.0}]

Módulo de Gestión de Farmacia
Buscador Predictivo (Consulta GET)
Nombre del medicamento:
Ej. Paracetamol, Ibuprofeno...
Buscar Medicamento
Agregar al Inventario (Inserción POST)
Nombre comercial:
Ej. Amoxicilina 500mg
Precio Unitario ($):
Ej. 1500
Guardar en Inventario


Resultados para: "Paracetamol"
Paracetamol 500mg
$ 1500.0
Paracetamol
$ 2000.0
← Volver al Buscador

Módulo de Gestión de Farmacia
¡Medicamento Advil agregado con éxito!
Resultados para: "Advil"
Advil
$ 3700.0
← Volver al Buscador


localhost:8080 says
ERROR VALIDACIÓN: El precio no puede estar vacío ni ser negativo.
OK
Ingrese nombre (Ej. Para)...
Buscar Medicamento
HU-02: Registrar Medicamento
Noxpirin
-200
Guardar en Inventario

Conclusión

La implementación del módulo utilizando el framework Spring Boot representó una optimización significativa en los tiempos de desarrollo y la limpieza del código. Al delegar la configuración del servidor web y las rutas al framework mediante el uso de anotaciones (Decoradores), se logró construir un backend moderno, eficiente y modular. El código cumple con las mejores prácticas de la industria, garantizando una base técnica sólida para las futuras fases de pruebas de usuario e integración final.